

23. Непрерывности суммы равномерно сходящегося ряда. Теорема Дини

Th: Теорема о непрерывности суммы равномерно сходящегося ряда.

Есть функциональный ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u(x)$

$$1) u_n(x) \in C^0[D']$$

$$2) \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \text{ равномерно сходится к } u(x)$$

$$\text{Тогда } u(x) \in C^0[D']$$

Док-во:

$$a) S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

Из условия 2) $\implies S_n(x)$ Равномерно сходится к $u(x)$

$$b) S_n(x) \in C^0[D'] \text{ В силу условия 1}$$

$$\implies u(x) \in C^0[D'] \blacksquare$$

Th: Теорема Дини

$$x \in [a, b]$$

$$\text{Пусть для } \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$$

$$1) u_n(x) \in C^0[a, b]$$

$$2) u_n(x) \geq 0$$

$$3) u(x) \in C^0[a, b]$$

$$\text{Тогда } \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \text{ сходится равномерно на } [a, b]$$